

Než se pustíš do rovnoměrného pohybu, ujisti se, že bez zaváhání převedeš jednotky rychlosti a času, vyjádříš neznámou ze vzorce, najdeš směrnici přímky a rozlišíš skalár od vektoru.

1. Převody jednotek délky, času a rychlosti ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Ve fyzice počítáš v základních jednotkách: délka v metrech, čas v sekundách, rychlost v m/s. Hodina má 3 600 s a kilometr 1 000 m, proto $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$: z km/h na m/s dělíš 3,6, z m/s na km/h násobíš 3,6. Minuty na hodiny převádíš dělením 60 – 15 min je 0,25 h, ne 0,15 h. Před dosazením do vzorce vždy sjednot' jednotky.

$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$ převod rychlosti

$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3 600 \text{ s}$ převod času

Příklad: Převed' 72 km/h na m/s a 20 minut na hodiny.

$$1. \ 72 \text{ km/h} = \frac{72 000 \text{ m}}{3 600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s.}$$

$$2. \text{ Zkráceně: } 72 : 3,6 = 20.$$

$$3. \ 20 \text{ min} = \frac{20}{60} \text{ h} = \frac{1}{3} \text{ h} \approx 0,33 \text{ h.}$$

Zkus sám:

1. Převed' 54 km/h na m/s.
2. Převed' 25 m/s na km/h.
3. Kolik hodin je 45 minut a kolik sekund je 2,5 minuty?

2. Vyjádření neznámé ze vzorce ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé

Vzorec je rovnice a zacházíš s ním stejně: obě strany násobíš nebo dělíš stejným výrazem. Ze vztahu $v = \frac{s}{t}$ dostaneš vynásobením t vzorec $s = vt$ a pak vydělením v vzorec $t = \frac{s}{v}$. Nejdřív vyjádří neznámou obecně, potom dosad' čísla i s jednotkami. Výsledek zkontroluj odhadem – chodec nejde rychlostí 50 km/h.

$$v = \frac{s}{t} \text{ rychlost}$$

$$s = vt \text{ dráha}$$

$$t = \frac{s}{v} \text{ čas}$$

Příklad: Vlak jede rychlostí 25 m/s. Za jak dlouho ujede 3 km?

$$1. \text{ Neznámá je čas: z } v = \frac{s}{t} \text{ plyne } t = \frac{s}{v}.$$

$$2. \text{ Jednotky: } s = 3 \text{ km} = 3 000 \text{ m.}$$

$$3. \ t = \frac{3 000}{25} = 120 \text{ s} = 2 \text{ min.}$$

Zkus sám:

1. Cyklista jede rychlostí 18 km/h. Jakou dráhu ujede za 40 minut?
2. Ze vzorce $x = x_0 + vt$ vyjádří t .
3. Zvuk (340 m/s) urazil 1,7 km. Jak dlouho letěl?

3. Lineární funkce a směrnice **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce $y = kx + q$ má za graf přímku. Číslo q je průsečík s osou y (hodnota pro $x = 0$), směrnice k říká, o kolik se y změní, když se x zvětší o 1. Ze dvou bodů ji spočítáš jako podíl změn $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Kladná směrnice znamená rostoucí přímku, záporná klesající. U pohybu bude na vodorovné ose čas, na svislé poloha a směrnice bude rychlost.

$$y = kx + q \text{ lineární funkce} \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice ze dvou bodů}$$

Příklad: Přímka prochází body $[0; 2]$ a $[4; 14]$. Urči její předpis.

1. q je hodnota v $x = 0$: $q = 2$.
2. Směrnice: $k = \frac{14 - 2}{4 - 0} = \frac{12}{4} = 3$.
3. Předpis: $y = 3x + 2$.
4. Kontrola: pro $x = 4$ je $y = 12 + 2 = 14$.

Zkus sám:

1. Urči směrnici přímky procházející body $[1; 5]$ a $[3; 1]$.
2. Jakou hodnotu má funkce $y = -0,5x + 4$ pro $x = 6$?

4. Skaláry, vektory a orientace na přímce **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory

Skalár je určen jen číslem a jednotkou (čas, dráha, hmotnost), vektor navíc směrem (posunutí, rychlost, síla). Na přímce si zvolíš kladný směr osy; vektor mířící opačně pak zapíšeš se záporným znaménkem. Proto se dráhy jen sčítají, kdežto posunutí se mohou i odečíst: 3 km tam a 3 km zpět je dráha 6 km, ale posunutí 0 km.

Příklad: Ujdeš 500 m na východ a pak 200 m na západ. Urči dráhu a posunutí (kladný směr = východ).

1. Dráha je součet délek úseků: $s = 500 + 200 = 700$ m.
2. Posunutí se znaménky: $\Delta x = 500 + (-200) = 300$ m.
3. Posunutí je 300 m na východ, dráha 700 m.

Zkus sám:

1. Výtah vyjede o 12 m nahoru a pak sjede o 20 m dolů. Jaká je dráha a posunutí (kladně nahoru)?
2. Které z veličin jsou vektory: čas, rychlost, hmotnost, síla?

Kde se to doučit

- **Umíme fyziku – Rychlost, dráha, čas** – Výpočty rychlosti, dráhy a času s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-rychlost-draha-cas>
- **FS-1.1. Rychlost, dráha, čas - několik důležitých příkladů | Fyzika ZŠ i SŠ** – Několik důležitých typů příkladů na rychlost, dráhu a čas, včetně průměrné rychlosti.
<https://www.youtube.com/watch?v=2TZ2nQ2hX-Y>
- **Realisticky.cz – Lineární funkce I** – Lineární funkce na reálné situaci, graf a význam koeficientů k a q , řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0%20Funkce%20a%20rovnice/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce/08%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20funkce%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převody jednotek délky, času a rychlosti:** 1) 15 m/s; 2) 90 km/h; 3) 0,75 h; 150 s
- **2. Vyjádření neznámé ze vzorce:** 1) 12 km; 2) $t = \frac{x - x_0}{v}$; 3) 5 s
- **3. Lineární funkce a směrnice:** 1) $k = -2$; 2) $y = 1$
- **4. Skaláry, vektory a orientace na přímce:** 1) dráha 32 m, posunutí -8 m (8 m dolů); 2) rychlost a síla